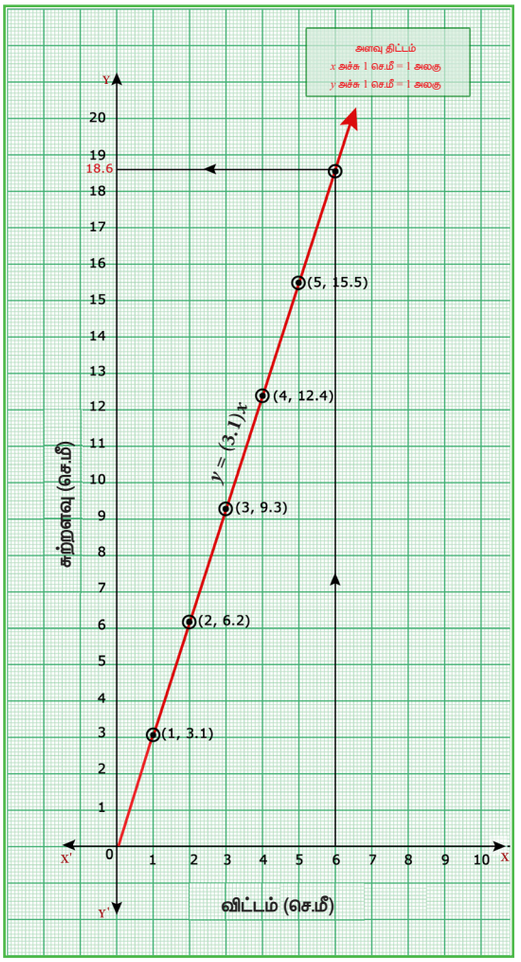
எடுத்துக்காட்டு 3.47 வர்ஷிகா வெவ்வேறு அளவுகளில் 6 வட்டங்களை வரைந்தாள். அட்டவணையில் உள்ளவாறு, ஒவ்வொரு வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றளவிற்கும் உள்ள தோராயத் தொடர்புக்கு ஒரு வரைபடம் வரையவும். அதனைப் பயன்படுத்தி, விட்டமானது 6 செ.மீ ஆக இருக்கும்போது வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

விட்டம் (x) செ.மீ	1	2	3	4	5
சுற்றளவு (y) செ.மீ	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5



படம் 3.10

தீர்வு

அட்டவணையிலிருந்து, x அதிகரிக்க y யும் அதிகரிக்கிறது என நாம் காண்கிறோம். ஆகவே, இது நேர்மாறுபாடு ஆகும்.

ஆகவே, $y = kx$ என்க. இங்கு, k ஆனது விகிதசம மாறிலி ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைக் கொண்டு நாம் பெறுவது,

$$k = \frac{3.1}{1} = \frac{6.2}{2} = \frac{9.3}{3} = \frac{12.4}{4} = \ldots = 3.1$$

நாம் (1, 3.1), (2, 6.2) (3, 9.3), (4, 12.4), (5, 15.5), ஆகிய புள்ளிகளைக் வரைபடத்தில் குறித்தால், $y = (3.1)x$ ஆனது ஒரு நேர்க்கோட்டு வரைபடத்தை அமைக்கிறது எனக் காண்கிறோம்.

எனவே, வரைபடத்திலிருந்து, விட்டம் 6 செ.மீ ஆக இருக்கும் வட்டத்தின் சுற்றளவு 18.6 செ.மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.48 ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி என்ற சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. இத்தொடர்புக்கான நேரம் – தூரம் வரைபடம் வரைந்து, பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க

(ii) 90 நிமிடங்களில் பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு?

(iii) 300 கி.மீ. தூரத்தை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

தீர்வு

x ஆனது நேரத்தையும் (நிமிடங்களில்), y ஆனது பயணித்த தூரத்தையும் (கி.மீ–ல்) குறிப்பதாகக் கொள்வோம்.

பயண நேரம் (x) நிமிடங்களில்	60	120	180	240
பயண தூரம் (y) கி.மீ–ல்	50	100	150	200

(i) நேரம் அதிகரிக்கும்போது பயணித்த தூரமும் அதிகரிப்பதை கவனிக்கவும். ஆகவே, இது $y = kx$ என்ற வடிவம் கொண்ட நேர்மாறுபாட்டைக் குறிக்கிறது.

விகிதசம மாறிலி,

$$k = \frac{y}{x} = \frac{50}{60} = \frac{100}{120} = \frac{150}{180} = \frac{200}{240} = \frac{5}{6}$$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 127 12/27/2024 4:36:02 PM